Serveur de Fichiers Sécurisé

Guide de déploiement complet

Samba / NFS | OpenSSH / SFTP | SSL/TLS | ACL Linux | Rsync / Backup

Infrastructure & Sécurité

Stockage & Partage de Fichiers

Linux / Windows / macOS

Colin DREUX

SOMMAIRE

1 **Présentation & Objectifs** . . . .
- 1.1 Définition
- 1.2 Cas d'usage

2 **Prérequis système & réseau** . . . .
- 2.1 Matériel
- 2.2 OS et logiciels

3 **Architecture & plan d'adressage** . . . .
- 3.1 Schéma
- 3.2 Arborescence

4 **Étape 1 — Préparation du système** . . . .
- 4.1 Installation OS
- 4.2 Partitionnement & RAID

5 **Étape 2 — Partage Samba (SMB/CIFS)** . . . .
- 5.1 Installation
- 5.2 Configuration
- 5.3 Utilisateurs & ACL

6 **Étape 3 — Partage NFS (Linux/Unix)** . . . .
- 6.1 Installation
- 6.2 Exports
- 6.3 Kerberos NFS

7 **Étape 4 — Serveur SFTP sécurisé** . . . .
- 7.1 OpenSSH chroot
- 7.2 Certificats

8 **Étape 5 — Chiffrement des données** . . . .
- 8.1 LUKS / dm-crypt
- 8.2 eCryptfs

9 **Étape 6 — Gestion des droits & ACL** . . . .
- 9.1 ACL POSIX
- 9.2 Quota disque

10 **Étape 7 — Sauvegarde & Restauration** . . . .
- 10.1 Rsync
- 10.2 BorgBackup

11 **Étape 8 — Supervision & Alertes** . . . .
- 11.1 Prometheus
- 11.2 Audit logs

12 **Sécurité & Hardening complet** . . . .
- 12.1 Checklist

13 **Dépannage courant** . . . .

14 **Glossaire** . . . .

1 Présentation & Objectifs

1.1 — Définition

Un serveur de fichiers sécurisé centralise le stockage et le partage de fichiers pour les utilisateurs d'un réseau, en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données (triptyque CIA). Il combine plusieurs protocoles (SMB, NFS, SFTP) et mécanismes de sécurité (chiffrement, ACL, audit, sauvegarde).

1.2 — Cas d'usage

PME / ETI	Partage centralisé de documents, remplacement des disques locaux.
Administration	Dossiers partagés par service avec droits granulaires.
Dev / CI-CD	Dépôts de builds, artefacts, archives de déploiement.
Santé / Juridique	Stockage chiffré de données sensibles (RGPD, HDS).
Education	Dossiers personnels élèves/enseignants, partage de ressources.
Backup centralisé	Point de consolidation des sauvegardes de parcs de machines.

2 Prérequis système & réseau

2.1 — Configuration matérielle recommandée

Composant	Minimum	Recommandé (prod)	Remarque
CPU	2 cœurs	4+ cœurs (Xeon/EPYC)	Chiffrement AES-NI obligatoire
RAM	4 Go	16 Go ECC	ZFS apprécie 1 Go/To de stockage
Stockage OS	40 Go SSD	120 Go NVMe RAID 1	Séparer OS et données
Stockage data	500 Go HDD	4+ To RAID 5/6/Z2	ZFS, XFS ou ext4 avec LVM
Réseau	1 x 1 GbE	2 x 1 GbE (bonding)	Dédier une carte au stockage
UPS	Optionnel	Obligatoire prod	Protection coupures + ext. propre

2.2 — OS et logiciels

OS recommandé	Debian 12 Bookworm / Ubuntu 22.04 LTS (support longue durée).
Samba	v4.x — partage SMB/CIFS compatible Windows, macOS, Linux.
NFS	v4.2 — partage réseau natif Linux/Unix, support Kerberos.
OpenSSH	v9.x — serveur SFTP avec chroot par utilisateur.
LUKS / dm-crypt	Chiffrement transparent des volumes de données.
ZFS on Linux	Système de fichiers avancé : snapshots, compression, checksums.
Rsync / Borg	Synchronisation et sauvegarde incrémentale chiffrée.
Fail2ban	Blocage automatique des IPs après tentatives d'authentification.

3 Architecture & arborescence

3.1 — Schéma logique

```
  [ Clients Windows / Linux / macOS ]
              |
      [ Switch LAN ]  192.168.1.0/24
              |
   [ Serveur de Fichiers ]  192.168.1.10
   |         |         |         |
 [Samba]   [NFS]    [SFTP]   [HTTPS]
 SMB 445  TCP 2049  TCP 22  Nextcloud
              |
   [ Stockage : ZFS Pool / RAID ]
   /data/partages  /data/homes  /data/backup
              |
   [ Backup distant ]  Rsync over SSH -> NAS/Cloud
```

3.2 — Arborescence des répertoires

```
/data/
  partages/
    commun/          # Lecture seule pour tous
    direction/       # Acces groupe 'direction'
    informatique/    # Acces groupe 'it'
    projets/
      projet-A/      # Acces equipe-A
      projet-B/      # Acces equipe-B
  homes/
    jdupont/         # Dossier personnel - acces prive
    mmartin/
  backup/
    daily/           # Sauvegardes journalieres
    weekly/          # Sauvegardes hebdomadaires
  quarantine/        # Fichiers suspects isoles
```

4 Étape 1 — Préparation du système

4.1 — Installation et mise à jour initiale

```
# Mise à jour complète du système
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y curl wget vim htop net-tools lsof tree

# Configurer le hostname
hostnamectl set-hostname fileserver.mondomaine.local
echo '192.168.1.10 fileserver.mondomaine.local fileserver' >> /etc/hosts

# Synchronisation NTP (indispensable pour Kerberos/SMB)
apt install -y chrony
systemctl enable --now chrony
chronyc tracking
```

4.2 — Partitionnement & ZFS Pool

ZFS est fortement recommandé pour la production : il assure l'intégrité des données par checksums, offre des snapshots instantanés et une compression native.

```
# Installer ZFS
apt install -y zfsutils-linux

# Créer un pool RAID-Z1 avec 3 disques (équivalent RAID 5)
zpool create -f datapool raidz /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

# Activer la compression et l'atime désactivé
zfs set compression=lz4 datapool
zfs set atime=off datapool

# Créer les datasets
zfs create datapool/partages
zfs create datapool/homes
zfs create datapool/backup

# Vérifier le pool
zpool status
zfs list
```

★ **CONSEIL** — Avec ZFS, activez les snapshots automatiques : zfs-auto-snapshot pour garder 24h de rétention sans impacter les performances.

5 Étape 2 — Partage Samba (SMB/CIFS)

5.1 — Installation

```
# Installation de Samba
apt install -y samba samba-common samba-vfs-modules

# Sauvegarder la configuration par défaut
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

# Vérifier la version installée
samba --version
```

5.2 — Configuration /etc/samba/smb.conf

```
[global]
   workgroup = MONDOMAINE
   server string = Serveur de Fichiers Samba
   server role = standalone server
   security = user
   encrypt passwords = yes
   smb encrypt = required           # Chiffrement SMB obligatoire
   server min protocol = SMB2_10    # Désactive SMB1 (vulnérable)
   server max protocol = SMB3
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
   logging = file
   map to guest = never             # Interdire l'accès anonyme

[commun]
   comment = Dossier Commun Lecture
   path = /datapool/partages/commun
   browseable = yes
   read only = yes valid
   users = @users

[direction]
   comment = Dossier Direction (prive)
   path = /datapool/partages/direction
   browseable = no
   read only = no
   valid users = @direction
   create mask = 0660
   directory mask = 0770

[homes]
   comment = Dossiers Personnels
   browseable = no
   read only = no
   valid users = %S
   create mask = 0600
   directory mask = 0700
```

5.3 — Création des utilisateurs et groupes

```
# Créer les groupes Linux
groupadd direction
groupadd informatique
groupadd users

# Créer un utilisateur sans shell (sécurité)
useradd -M -s /sbin/nologin -G users,direction jdupont

# Définir le mot de passe Samba (distinct du mot de passe Linux)
smbpasswd -a jdupont
smbpasswd -e jdupont   # Activer le compte

# Tester la configuration Samba
testparm

# Redémarrer les services
systemctl restart smbd nmbd
systemctl enable smbd nmbd

# Tester depuis un client Linux
smbclient //192.168.1.10/commun -U jdupont
```

6 Étape 3 — Partage NFS (Linux/Unix)

6.1 — Installation du serveur NFS

```
# Installation
apt install -y nfs-kernel-server nfs-common

# Activer les services
systemctl enable --now nfs-server rpcbind

# Vérifier
showmount -e localhost
```

6.2 — Configuration des exports /etc/exports

```
# /etc/exports

# Partage lecture seule pour tout le réseau LAN
/datapool/partages/commun    192.168.1.0/24(ro,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

# Partage lecture/écriture pour un sous-réseau spécifique
/datapool/partages/informatique  192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,\
    root_squash,anonuid=65534,anongid=65534)

# Homes accessibles uniquement par IP précise
/datapool/homes  192.168.1.20(rw,sync,no_subtree_check,root_squash)

# Appliquer les modifications
exportfs -arv
exportfs -s
```

6.3 — Montage côté client et automount

```
# Monter manuellement depuis un client Linux
mount -t nfs4 192.168.1.10:/datapool/partages/commun /mnt/commun

# Montage permanent dans /etc/fstab (client)
192.168.1.10:/datapool/partages/commun  /mnt/commun  nfs4  \
    defaults,_netdev,rw,soft,timeo=30  0 0

# Automount avec systemd (montage à la demande)
# /etc/systemd/system/mnt-commun.automount
[Automount]
Where=/mnt/commun
TimeoutIdleSec=300
```

■ ATTENTION — Ne jamais utiliser 'no_root_squash' sur des exports accessibles à des machines non fiables. Cela accorderait un accès root distant au serveur.

7 Étape 4 — Serveur SFTP sécurisé (OpenSSH)

7.1 — Configuration chroot SFTP dans /etc/ssh/sshd_config

Le chroot isole chaque utilisateur dans son répertoire personnel, l'empêchant d'accéder au reste du système de fichiers.

```
# Ajouter à la fin de /etc/ssh/sshd_config

# Désactiver SSH pour le groupe sftp-users (SFTP seulement)
Match Group sftp-users
    ChrootDirectory /datapool/homes/%u
    ForceCommand internal-sftp -l INFO
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
    PasswordAuthentication no      # Clés SSH uniquement

# Paramètres globaux de sécurité SSH
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
Protocol 2
KexAlgorithms curve25519-sha256,diffie-hellman-group16-sha512
Ciphers chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com
```

7.2 — Création d'un utilisateur SFTP avec clé SSH

```
# Créer le groupe et l'utilisateur
groupadd sftp-users
useradd -M -s /sbin/nologin -G sftp-users client-externe

# Préparer le répertoire chroot (DOIT appartenir à root)
mkdir -p /datapool/homes/client-externe
chown root:root /datapool/homes/client-externe
chmod 755 /datapool/homes/client-externe

# Créer le sous-dossier accessible par l'utilisateur
mkdir /datapool/homes/client-externe/uploads
chown client-externe:sftp-users /datapool/homes/client-externe/uploads

# Ajouter la clé SSH publique
mkdir /datapool/homes/client-externe/.ssh
echo 'ssh-ed25519 AAAA...clé_publique...' \
  > /datapool/homes/client-externe/.ssh/authorized_keys
chown -R client-externe /datapool/homes/client-externe/.ssh
chmod 700 /datapool/homes/client-externe/.ssh

# Redémarrer SSH
sshd -t && systemctl restart sshd
```

8 Étape 5 — Chiffrement des données (LUKS)

8.1 — Chiffrement d'un volume avec LUKS

LUKS (Linux Unified Key Setup) chiffre un volume entier avec AES-256. Toutes les données écrites sont automatiquement chiffrées/déchiffrées de façon transparente.

```
# Installer cryptsetup
apt install -y cryptsetup

# Initialiser le chiffrement LUKS sur un disque dédié (DÉTRUIT LES DONNÉES)
cryptsetup luksFormat --type luks2 --cipher aes-xts-plain64 \
    --key-size 512 --hash sha512 /dev/sde

# Ouvrir (déchiffrer) le volume
cryptsetup luksOpen /dev/sde data-chiffre

# Formater et monter
mkfs.xfs /dev/mapper/data-chiffre
mount /dev/mapper/data-chiffre /datapool/sensible

# Monter automatiquement au démarrage via /etc/crypttab
echo 'data-chiffre /dev/sde /etc/luks-keys/data.key luks' >> /etc/crypttab

# Informations sur le volume
cryptsetup luksDump /dev/sde
```

■ ATTENTION — Sauvegardez le header LUKS ! Sans lui, les données sont irrécupérables. Commande : cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sde --header-backup-file luks_header.img

9 Étape 6 — Gestion des droits & ACL

9.1 — ACL POSIX étendues

Les ACL POSIX permettent de définir des permissions fines au-delà du modèle propriétaire/groupe/autres classique de Linux.

```
# Activer les ACL sur le système de fichiers (ext4/XFS)
# Dans /etc/fstab : ajouter l'option 'acl'
/dev/mapper/data  /datapool  xfs  defaults,acl  0 0

# Donner un accès lecture à l'utilisateur 'stagiaire' sur 'projets'
setfacl -m u:stagiaire:r-x /datapool/partages/projets

# Donner un accès lecture/écriture au groupe 'direction'
setfacl -m g:direction:rwx /datapool/partages/direction

# ACL par défaut (héritées par les nouveaux fichiers)
setfacl -d -m g:direction:rwx /datapool/partages/direction

# Afficher les ACL d'un répertoire
getfacl /datapool/partages/direction

# Supprimer une ACL
setfacl -x u:stagiaire /datapool/partages/projets
```

9.2 — Quotas disque par utilisateur/groupe

```
# Activer les quotas dans /etc/fstab (options usrquota,grpquota)
/dev/sdb1  /datapool  ext4  defaults,usrquota,grpquota  0 1

# Initialiser les fichiers de quotas
quotacheck -cug /datapool
quotaon /datapool

# Définir un quota pour un utilisateur
# (soft limit 8Go, hard limit 10Go)
setquota -u jdupont 8388608 10485760 0 0 /datapool

# Quota pour un groupe
setquota -g direction 52428800 62914560 0 0 /datapool

# Rapport des quotas
repquota -aug /datapool
```

10 Étape 7 — Sauvegarde & Restauration

10.1 — Rsync : sauvegarde incrémentale locale et distante

```
# Sauvegarde locale incrémentale avec liens durs (économie d'espace)
rsync -av --link-dest=/datapool/backup/daily/yesterday \
    /datapool/partages/ /datapool/backup/daily/today/

# Sauvegarde vers un NAS distant via SSH
rsync -avz --delete -e 'ssh -p 22 -i /root/.ssh/backup_key' \
    /datapool/partages/ backup@nas.mondomaine.local:/backup/fileserver/

# Cron : sauvegarde quotidienne à 2h00
echo '0 2 * * * root rsync -avz --delete /datapool/partages/ \
  backup@nas.local:/backup/fileserver/' >> /etc/crontab
```

10.2 — BorgBackup : sauvegardes chiffrées et déduplication

```
# Installation
apt install -y borgbackup

# Initialiser un dépôt chiffré (clé + passphrase)
borg init --encryption=repokey-blake2 backup@nas.local:/backup/borg-repo

# Créer une sauvegarde (avec compression LZ4)
export BORG_PASSPHRASE='PhraseSecrete!42'
borg create --compression lz4 --stats \
    backup@nas.local:/backup/borg-repo::'{hostname}-{now:%Y-%m-%d}' \
    /datapool/partages /datapool/homes

# Pruning : garder 7 jours, 4 semaines, 6 mois
borg prune --keep-daily=7 --keep-weekly=4 --keep-monthly=6 \
    backup@nas.local:/backup/borg-repo

# Lister les sauvegardes disponibles
borg list backup@nas.local:/backup/borg-repo

# Restaurer un dossier spécifique
borg extract backup@nas.local:/backup/borg-repo::fileserver-2025-01-15 \
    datapool/partages/direction
```

11 Étape 8 — Supervision & Alertes

11.1 — Métriques système avec Prometheus + Grafana

```
# Installer node_exporter
apt install -y prometheus-node-exporter
systemctl enable --now prometheus-node-exporter

# Installer l'exporter Samba
apt install -y prometheus-samba-exporter

# Configuration prometheus.yml (sur serveur Prometheus)
- job_name: 'fileserver'
  static_configs:
    - targets: ['192.168.1.10:9100']
      labels: { role: 'fileserver' }

# Alertes importantes à configurer :
# - Espace disque > 80% (critique)
# - Charge CPU > 90% soutenue
# - Service smbd / sshd down
# - Nombre de connexions Samba anormal
```

11.2 — Journalisation et audit des accès

```
# Audit accès fichiers avec auditd
apt install -y auditd

# Surveiller les accès au dossier direction
auditctl -w /datapool/partages/direction -p rwxa \
    -k acces-direction

# Surveiller les suppressions de fichiers
auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S unlink,unlinkat,rename \
    -F dir=/datapool -k suppression-fichiers

# Rendre les règles persistantes
auditctl -l > /etc/audit/rules.d/fileserver.rules

# Consulter les logs d'audit
ausearch -k acces-direction --start today
aureport --file --summary
```

Centralisation des logs (rsyslog -> Graylog/Loki)

```
# /etc/rsyslog.d/fileserver.conf
# Envoyer tous les logs Samba vers Graylog
if $programname == 'smbd' then @@graylog.mondomaine.local:514
if $programname == 'sshd'  then @@graylog.mondomaine.local:514
```

12 Sécurité & Hardening complet

12.1 — Checklist de sécurisation

Réseau & Firewall

- Configurer nftables : autoriser uniquement ports 22, 139, 445, 2049 depuis le LAN
- Bloquer tout accès direct depuis Internet (DMZ ou VPN obligatoire)
- Activer Fail2ban pour SSH et Samba (bannir après 5 tentatives)
- Isoler le serveur sur un VLAN dédié stockage

Authentification

- Désactiver l'authentification par mot de passe SSH (clés uniquement)
- Activer l'authentification 2FA (Google Authenticator + PAM)
- Utiliser des mots de passe Samba forts (min. 16 chars)
- Désactiver les comptes par défaut et comptes inutilisés

Protocoles

- Désactiver SMBv1 (vulnérable à EternalBlue/WannaCry)
- Forcer SMB3 avec chiffrement (smb encrypt = required)
- Utiliser NFSv4 avec Kerberos ou IPsec pour sécuriser le transport NFS
- Activer SFTP uniquement pour les utilisateurs distants (pas de SSH shell)

Système

- Appliquer les mises à jour de sécurité automatiquement (unattended-upgrades)
- Activer AppArmor avec profils pour smbd, sshd
- Chiffrer les volumes de données sensibles (LUKS)
- Supprimer les paquets inutiles (principe de moindre surface d'attaque)
- Vérifier l'intégrité des fichiers système avec AIDE (tripwire)

Sauvegarde & Continuité

- Suivre la règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors-site
- Tester la restauration des sauvegardes mensuellement
- Sauvegarder le header LUKS dans un coffre-fort sécurisé
- Documenter et tester le PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Configuration Fail2ban pour Samba

```
# /etc/fail2ban/jail.d/samba.conf
[samba]
enabled  = true
port     = 137,138,139,445
logpath  = /var/log/samba/log.smbd
maxretry = 5
bantime  = 3600
findtime = 600
```

```
# Redémarrer fail2ban
systemctl restart fail2ban
fail2ban-client status samba
```

13 Dépannage courant

Problème : Impossible de se connecter au partage Samba

Solution : Vérifier que smbd est actif, que l'utilisateur a un compte smbpasswd, et que le pare-feu autorise le port 445.

```
systemctl status smbd
smbclient -L localhost -U%
testparm
```

Problème : Accès NFS refusé (Permission denied)

Solution : Vérifier /etc/exports, les UID/GID client/serveur correspondent, et que exportfs a bien rechargé la configuration.

```
exportfs -arv
showmount -e localhost
cat /proc/fs/nfsd/exports
```

Problème : Connexion SFTP échoue avec 'bad ownership'

Solution : Le répertoire chroot DOIT appartenir à root avec permissions 755. Même un bit erroné bloque tout accès.

```
ls -la /datapool/homes/user
chown root:root /datapool/homes/user
chmod 755 /datapool/homes/user
```

Problème : Volume LUKS ne se monte pas au démarrage

Solution : Vérifier /etc/crypttab, le chemin du fichier clé et que le service cryptsetup-pre est actif.

```
systemctl status cryptsetup.target
journalctl -u systemd-cryptsetup@data
```

Problème : Quota dépassé — utilisateur bloqué

Solution : Vérifier l'utilisation réelle et ajuster le quota, ou demander à l'utilisateur de libérer de l'espace.

```
repquota -u /datapool
quota -u jdupont
setquota -u jdupont 10485760 12582912 0 0 /datapool
```

Problème : Performances dégradées sur partage Samba

Solution : Vérifier la fragmentation ZFS, activer le cache ARC, et optimiser les paramètres socket_options dans smb.conf.

```
zpool iostat -v 1
zfs get all | grep compression
smbstatus
```

14 Glossaire

SMB / CIFS	Server Message Block / Common Internet File System — protocole de partage de fichiers Windows.
NFS	Network File System — protocole de partage de fichiers natif Linux/Unix.
SFTP	SSH File Transfer Protocol — transfert de fichiers chiffré via SSH.
LUKS	Linux Unified Key Setup — standard de chiffrement de volumes Linux (AES-256).
ACL	Access Control List — liste de permissions fines au-delà du modèle POSIX classique.
ZFS	Zettabyte File System — système de fichiers avec intégrité garantie, snapshots, compression.
Chroot	Change Root — isolation d'un processus dans un sous-répertoire du système de fichiers.
Fail2ban	Outil de protection contre les attaques brute-force par bannissement d'IP.
Auditd	Démon d'audit Linux — journalisation des accès système et fichiers.
Rsync	Outil de synchronisation de fichiers incrémentale, local ou distant via SSH.
BorgBackup	Solution de sauvegarde avec déduplication, compression et chiffrement.
PRA	Plan de Reprise d'Activité — procédures de restauration en cas de sinistre.
RAID-Z	Niveau RAID ZFS : RAID-Z1 = 1 disque toléré, RAID-Z2 = 2 disques tolérés.
Quota	Limitation d'espace disque allouée par utilisateur ou groupe.
CIA	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité — les trois piliers de la sécurité des données.